مقدمه پروژه

1. طراحی منطقی شبکه (Network Design)

هدف

- تفکیک شبکه داخلی دفتر مرکزی با استفاده از VLAN
- ارائه IP به کاربران از طریق DHCP Server مرکزی
- برقراری ارتباط امن بین HQ و Branch
- فراهم کردن دسترسی کاربران به اینترنت
- محدودسازی دسترسی به Web Server شعبه

اجزای اصلی

- Router R1: روتر دفتر مرکزی
- Router R3: روتر شعبه
- Router ISP: شبیه‌ساز اینترنت
- Switch HQ و Switch Branch
- DHCP Server در HQ
- Web Server در Branch

---

2. پیاده‌سازی VLAN و Trunk در دفتر مرکزی

مفهوم VLAN

VLAN یا Virtual LAN به ما اجازه می‌دهد تا یک سوئیچ فیزیکی را به چند شبکه منطقی مستقل تقسیم کنیم. این کار باعث افزایش امنیت، مدیریت ساده‌تر و کاهش Broadcast Domain می‌شود.

نیاز پروژه

- VLAN10: کاربران بخش اول
- VLAN20: کاربران بخش دوم
- VLAN30: سرور DHCP

اقدام انجام‌شده

- ایجاد VLANها روی سوئیچ HQ

  تنظیم پورت‌های کاربران به‌صورت Access
- تنظیم لینک بین سوئیچ و R1 به‌صورت Trunk

```
enable
conf t
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
vlan 30
name VLAN30_DHCP
exit

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk ; multi vlan allow to pass
switchport trunk allowed vlan 10,20,30 ;which vlans
exit

interface GigabitEthernet1/0/3
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
exit

interface GigabitEthernet1/0/4
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
exit

interface GigabitEthernet1/0/2
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
exit

end
wr
```

3. Router-on-a-Stick در R1

مفهوم

Router-on-a-Stick روشی است که در آن یک اینترفیس فیزیکی روتر با استفاده از Subinterfaceها، ترافیک چند VLAN را مدیریت می‌کند.

چرا لازم است؟

چون VLANها از نظر لایه 2 جدا هستند و برای ارتباط بین آن‌ها به لایه 3 نیاز داریم.

اقدام انجام‌شده

- ایجاد Subinterface برای هر VLAN روی R1
- تخصیص IP Gateway هر VLAN
- فعال‌سازی ip nat inside برای VLANها

---

4. NAT و PAT

مفهوم NAT/PAT

NAT آدرس‌های خصوصی را به آدرس عمومی ترجمه می‌کند. PAT اجازه می‌دهد چندین کلاینت با یک IP عمومی به اینترنت دسترسی داشته باشند.

چرا لازم است؟

IP های خصوصی (x.x.172.16 و x.x.172.17) در اینترنت Route نمی‌شوند.

اقدام انجام‌شده

- تعریف ACL برای مشخص کردن ترافیک داخلی
- استفاده از ip nat inside source ... overload

اعمال NAT روی R1و R3

R1

```
enable
conf t

hostname R1-HQ

interface g0/1
no shutdown
exit

interface g0/1.10
encapsulation dot1Q 10 ; pass this subinterface from this route
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
ip nat inside ; this is inside network use dhcp server
ip helper-address 172.16.30.100
exit

interface g0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip helper-address 172.16.30.100
exit

interface g0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
ip nat inside
exit

interface g0/0
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
Exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255 ; 172,16,x,y
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload; pat
```

R3

```
enable
conf t

hostname R3-BR

interface g0/0
ip address 172.17.17.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
exit

interface g0/1
ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2

enable
conf t
interface g0/1
switchport mode access
spanning-tree portfast
exit
interface g0/2
switchport mode access
spanning-tree portfast
exit
end
Wr

access-list 1 permit 172.17.17.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

R2

```
enable
conf t
hostname R2-ISP
interface g0/0
ip address 100.100.100.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface g0/1
ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface loopback0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
exit
```

5. DHCP Server و DHCP Relay

مفهوم DHCP

DHCP به کلاینت‌ها به‌صورت خودکار IP Address، Gateway و DNS Server می‌دهد.

نیاز پروژه

کلاینت‌های VLAN 10 و VLAN 20 باید بدون تنظیم دستی IP به شبکه متصل شوند.

اقدام انجام‌شده

- راه‌اندازی DHCP Server در VLAN 30

  تعریف Pool برای VLAN 10 و VLAN 20
- استفاده از دستور ip helper-address روی Subinterface های R1

Pool VLAN10

- Default Gateway: 172.16.10.1
- DNS: 8.8.8.8
- Start IP: 172.16.10.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Max Users: 100

Pool VLAN20

- Default Gateway: 172.16.20.1
- DNS: 8.8.8.8
- Start IP: 172.16.20.10
- Mask: 255.255.255.0

---

6. تونل GRE بین HQ و Branch

مفهوم GRE Tunnel

GRE یا Generic Routing Encapsulation روشی برای کپسوله‌کردن بسته‌هاست تا شبکه‌های خصوصی از طریق اینترنت به‌صورت منطقی به هم متصل شوند.

چرا GRE؟

- عبور ترافیک چند شبکه مختلف
  امکان استفاده از Routing Protocol
- شبیه‌سازی لینک مستقیم بین دو سایت

نیازهای GRE

- IP قابل دسترس روی اینترنت برای دو سر تونل
- Route به مقصد تونل

اقدام انجام‌شده

- ایجاد Tunnel0 روی R1 و R3
- تخصیص IP خصوصی به تونل
- تعیین tunnel source و tunnel destination

---

7. مسیریابی (Routing)

برای اینکه روترها بدانند هر شبکه در کجا قرار دارد، نیاز به Routing داریم.

اقدام انجام‌شده

- استفاده از OSPF روی تونل GRE
- Advertise کردن شبکه‌های HQ و Branch

نتیجه

تمام شبکه‌های داخلی HQ و Branch از طریق Tunnel0 قابل دسترس هستند.

HQ Side:

```
interface tunnel0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 tunnel source g0/0
 tunnel destination 200.200.200.1
 no shutdown
exit
router ospf 1
network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/1
end
wr
```

Branch side

```
interface tunnel0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
tunnel source g0/1
tunnel destination 100.100.100.1
no shutdown
exit
router ospf 1
network 172.17.17.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
passive-interface g0/0
end
wr
```

8. Web Server و Access Control List ACL

هدف امنیتی

- جلوگیری از ICMP (Ping) به Web Server
- اجازه دسترسی فقط از طریق TCP/443 (HTTPS)

مفهوم ACL

ACL لیستی از قوانین است که ترافیک را بر اساس IP، پروتکل و پورت فیلتر می‌کند.

اقدام انجام‌شده

- تعریف ACL توسعه‌یافته (Extended ACL)

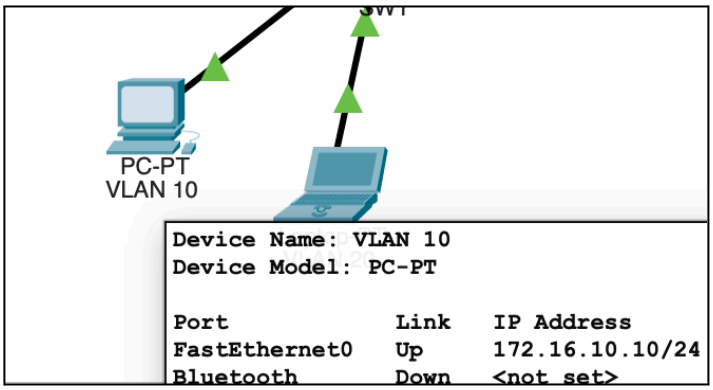
  مسدود کردن ICMP به مقصد Web Server
- اجازه فقط به TCP پورت 443
- اعمال ACL روی Tunnel0 به‌صورت Inbound

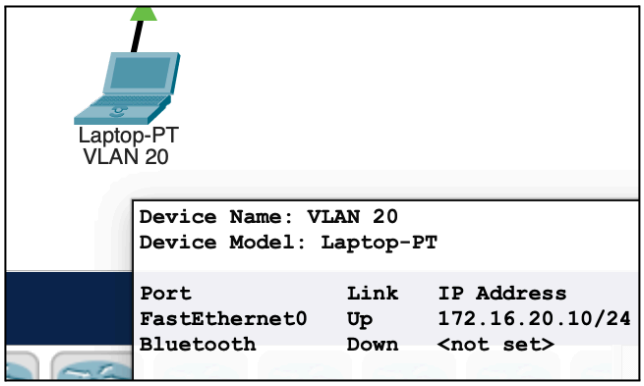
```
ip access-list extended WEB_HTTPS_ONLY
deny icmp any host 172.17.17.100
permit tcp any host 172.17.17.100 eq 443
deny ip any host 172.17.17.100
permit ip any any
exit

interface g0/0
ip access-group WEB_HTTPS_ONLY in
end
wr
```

9. تست و اعتبارسنجی

تست‌های انجام‌شده

- دریافت IP از DHCP در VLAN10 و VLAN20





- Ping به 8.8.8.8 برای تست NAT

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- بررسی وضعیت Tunnel

```
R3-BR#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.10.10.2/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 200.200.200.1 (GigabitEthernet0/1), destination 100.100.100.1
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
```

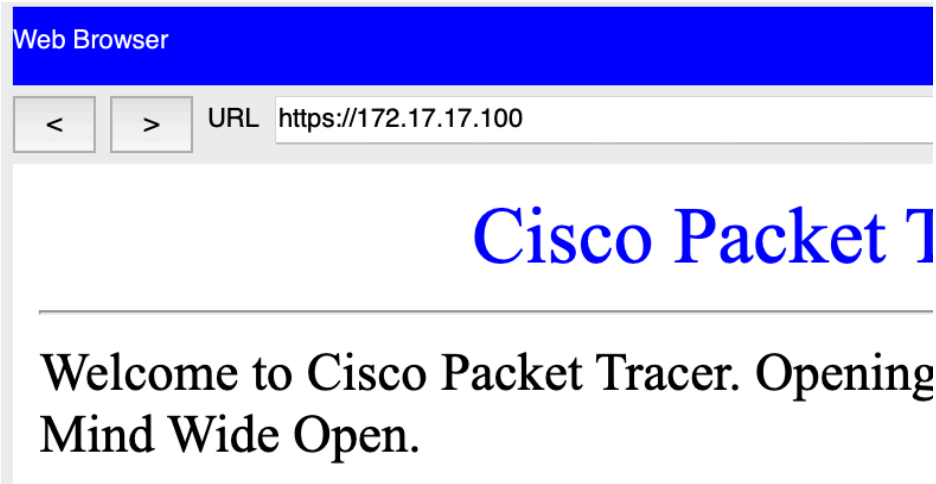
```
R3-BR#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.16.30.1       0   FULL/  -        00:00:30    10.10.10.1      Tunnel0
R3-BR#
R3-BR#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 200.200.200.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Tunnel0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, Tunnel0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O       172.16.10.0/24 [110/1001] via 10.10.10.1, 01:20:17, Tunnel0
O       172.16.20.0/24 [110/1001] via 10.10.10.1, 01:20:17, Tunnel0
O       172.16.30.0/24 [110/1001] via 10.10.10.1, 01:20:17, Tunnel0
     172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.17.17.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.17.17.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     200.200.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       200.200.200.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       200.200.200.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.200.200.2
```

- traceroute برای اطمینان از عبور ترافیک از تونل

traceroute تا IP تونل ادامه یافته که نشان‌دهنده ورود ترافیک به تونل است، اما به‌دلیل محدود سازی ICMP برای وب‌سرور، مسیر کامل نمایش داده نمی‌شود.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 172.17.17.100

Tracing route to 172.17.17.100 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.10.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  3   0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  4   0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  5   0 ms      0 ms      1 ms      10.10.10.2
  6   0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
  7   0 ms      0 ms      0 ms      10.10.10.2
```

- عدم موفقیت Ping به Web Server

```
C:\>ping 172.17.17.100

Pinging 172.17.17.100 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.17.17.100:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

- موفقیت اتصال HTTPS به Web Server